Laboratorio di Meccanica 2025/2026
canale Cl-Git (gruppi B1 e B2)

PP1 - Misure di densità.

Docenti: **Sandro De Cecco**, Leticia Cunqueiro Mendez, Andrea Messina

10 marzo 2026

Consegna: entro le 23:59 di domenica 15 marzo 2026 per tutti i gruppi delle Classi B1 e B2, caricando un file per gruppo sul drive che sarà indicato successivamente. Nome del file della relazione: BX-YY_densita.pdf; (con $X = 1$ o 2, e YY = numero gruppo a 2 cifre, esempio: B2-09). Mettere i vostri nomi sulla prima pagina della relazione. Scrivere in modo coinciso e sintetico. Riportare: formule usate, tabelle, grafici con didascalie chiare.

1 Scopo dell'esperienza

- Misura della densità di un certo materiale.
- Verifica che campioni differenti siano fatti o meno dello stesso materiale.
- Identificazione di un materiale sconosciuto tramite misure di densità.
- Fit lineare con il metodo dei minimi quadrati.

2 Apparato Sperimentale

2.1 Strumenti

- Bilancia di precisione: incertezza circa 0.3 volte la variazione minima che il display può indicare (Intervalllo minimo diviso radice di 12 supponendo distribuzione uniforme).
- Calibro ventesimale: divisione pari a 0.05 mm, si consideri come incertezza 0.05 mm diviso radice di 12 (se scegliamo in modo discreto la tacca della scala del nonio).
- Calibro Palmer: divisione pari a 0.01mm, incertezza nominale dello strumento 0.001-0.002 mm (1-2 μm), assumendo sia possibile interpolare tra le tacche al

decimo/quinto di divisione, oppure in modo più conservativo, anche qui come la divisione diviso radice di dodici (ovvero 0.003 mm).

- Provetta graduata: divisione pari a 2ml, possibile interpolare tra le tacche, incertezza conservativamente stimata a circa 0.5 ml pari ad 1/4 di divisione, a causa del menisco di capillarità.

2.2 Campioni

- A: Cilindri (piccoli) di dimensioni variabili e materiale incognito (20-30 in totale)
- B: Un cilindro/parallelepipedo dello stesso materiale di A ma diverse dimensioni,
- C: Un cilindro di diverso materiale.

3 Sequenza Operazioni Sperimentali

Per ciascuna delle seguenti esperienze organizzare i dati in tabelle che riportino misure ed incertezze per tutti i campioni misurati. Per le misure di lunghezza usare lo strumento con miglior risoluzione, ove possibile.

3.1 Verifica degli strumenti

Verificare l'offset (ovvero lo zero) dei diversi strumenti. Nel caso in cui sia diverso da zero, tenerne conto per correggere la misura delle diverse grandezze. Valutare l'incertezza associata totale associata ad ogni misura ricordando che la misura dello zero avrà la sua incertezza anche se il suo valore è nullo.

3.2 Misura della densità di un singolo campione

Obiettivo: valutazione dell'incertezza di tipo A e di tipo B associata al metodo di misura e al misurando in esame (lunghezza cilindretto) in condizioni di ripetitività. Scelta dello strumento piu‘ adatto in relazione alla misura finale da fare (densità).

1. Scegliere un singolo campione dal gruppo A e "numerarlo".
2. Scegliere una dimensione e fare 30 misure ripetute con nonio e Palmer. Dare la migliore stima con incertezza e decidere quale strumento utilizzare per la misura di densità motivando la scelta.
3. Con lo strumento scelto, misurare 30 volte l'altra dimensione e 30 volte la massa del campione riportandole in tabella.
4. Per ogni misura calcolare la densità del campione.
5. Dare la migliore stima della densità con relativa incertezza.
6. Qualificare le sorgenti di incertezza: strumento, misurando, metodo di misura.

3.3 Misura della densità dei campioni A

Obiettivo: trasferire l'incertezza da misure ripetute di un singolo cilindretto a misure di un campione di cilindretti.

1. Numerare i campioni.
2. Misurare lunghezze e massa di ogni campione una volta sola riportandole in tabella.
3. Stimare la densità di ogni campione.
4. Fare l'istogramma delle densità ottenute.
5. Dare la migliore stima della densità con relativa incertezza.
6. Commentare sull' incertezza ottenuta con questo secondo metodo rispetto al metodo utilizzato in 3.2.
7. Determinare il materiale dei campioni riferendosi alla tabella allegata in fondo alla scheda.

3.4 Misura della densità del campione B

Ripetere, per il solo campione a disposizione, le stesse operazioni di 3.3 (ad eccezione del punto 4) e fare considerazioni sulla compatibilità del materiale del gruppo A e del campione B. Commentare sull'incertezza ottenuta con questo secondo metodo rispetto al metodo utilizzato in 3.2.

3.5 Misura della densità dei campioni C

Ripetere, per il solo campione a disposizione, le stesse operazioni di 3.3 (ad eccezione del punto 4) e determinare il materiale del campione riferendosi alla tabella allegata in fondo alla scheda.

3.6 Misura della densità dei campioni A con metodo grafico

Obiettivi: Fare un grafico, fare la stima per via grafica della densità e confrontare le incertezze così ottenute con quelle delle misure precedenti. Capire e discutere la differenza nelle incertezze delle misure dirette ed indirette del volume. Effettuare una regressione lineare con il metodo dei minimi quadrati.

1. Suddividere i campioni del gruppo A in 10 sottogruppi da 2-3 campioni e numerarli (gruppi: I,II,III,IV,V,...., X).
2. Misurare la massa dei sottogruppi di campioni in modo integrale, ovvero: I, I+II, I+II+III, I+II+III+IV, ... , I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.
3. Riempire la provetta graduata fino a metà circa.

4. Inserire progressivamente, nello stesso ordine di prima, un sottogruppo di campioni alla volta e misurare il livello dell'acqua con la scala graduata. Attenzione a non rompere la provetta! (Inclinatela quando fate questa operazione). Riportare in una nuova tabella i valori misurati e le incertezze associate.

5. Fare un grafico (su carta millimetrata) del **Volume in funzione della Massa**, riportando i punti corrispondenti alle misure effettuate del Volume (asse delle ordinate) con le loro incertezze. Trascurare le incertezze sulle masse (ascisse). A prima vista, i punti si dispongono linearmente ?

6. Descrivere il modello lineare che lega il Volume alla massa ed esplicitare il valore della densità. Come si può estrarre una misura della densità da questo grafico?

7. Stimare la densità e la sua incertezza con le formule dei minimi quadrati e comparare il risultato a quanto ottenuto con i metodi precedenti.

8. Tracciare sullo stesso grafico del punto 5) la miglior retta (best fit) ottenuta nel punto precedente, riportando anche i suoi parametri con le loro incertezze. Fare una foto del grafico ottenuto per includerlo nella relazione.

4 Grandezze, propagazioni e incertezze

- La densità del cilindro, in funzione del suo diametro D e dell'altezza h, è :

$$\rho = \frac{m}{\pi D^2 h/4}; \tag{1}$$

  La propagazione delle incertezze relative nel caso in cui le misure siano non correlate e per un volume cilindrico, è:

$$\frac{\sigma_\rho}{\rho} = \sqrt{(\frac{\sigma_m}{m})^2 + (\frac{\sigma_h}{h})^2 + 4(\frac{\sigma_D}{D})^2}; \tag{2}$$

- La densità del parallelepipedo è

$$\rho = \frac{m}{abc}; \tag{3}$$

  La propagazione delle incertezze relative è:

$$\frac{\sigma_\rho}{\rho} = \sqrt{(\frac{\sigma_m}{m})^2 + (\frac{\sigma_a}{a})^2 + (\frac{\sigma_b}{b})^2 + (\frac{\sigma_c}{c})^2}; \tag{4}$$

- L'incertezza di misura totale su una osservabile X è in generale data dalla somma in quadratura dell'incertezza di tipo A e l'incertezza di tipo B, assumendo le due sorgenti di incertezza indipendenti:

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}; \tag{5}$$

dove σ_A (o σ_{random}) rappresenta la componente dell'incertezza valutabile attraverso misure ripetute e σ_B tutto ciò che non rientra in σ_A. All'incertezza di tipo A o B possono contribuire diversi fattori ciascuno dei quali sommato in quadratura in ognuna di esse.

- Nota 1: le incertezze sistematiche sullo zero o sulla scala dello strumento potrebbero contribuire a σ_B se non valutate via misure ripetute, oppure alla σ_A in caso contrario.

- Nota 2: l'incertezza di lettura (di tipo B) va stimata assumendo una distribuzione uniforme all'interno dell'intervallo di risoluzione scelto (una divisione, oppure una frazione di divisione se si legge tra le tacche) e in generale va sommata in quadratura alle altre incertezze se indipendente da queste. Per esempio quando la σ_{random} è dello stesso ordine o inferiore all'incertezza di lettura, le due vanno sommate in quadratura. Quando invece la σ_{random} è dominante possiamo ragionevolmente considerare che l'incertezza di lettura sia già inclusa nelle fluttuazioni del misurando (e comunque nella somma in quadratura il suo effetto sarebbe trascurabile).

- Nota 3: quando lo strumento presenta un offset (zero) nullo ripetibile (nel caso del nonio) l'incertezza sullo zero è già contata nell'incertezza di lettura e non va sommata in quadratura a questa poichè non indipendente.

Densità di alcuni solidi

(a 0°C, 1 atm)

Nome	Densità (g/cm³)
Alluminio	2.70
Argento	10.49
Cemento	2.7-3.0
Ferro	7.96
Ghiaccio	0.92
Legno (densità media)	0.75
Legno di cedro	0.31-0.49
Legno d'ebano	0.98
Legno d'olmo	0.54-0.60
Legno di pino bianco	0.35-0.50
Legno di quercia	0.6-0.9
Nichel	8.8
Oro	19.3
Ottone	8.44-9.70
Osso	1.7-2.0
Piombo	11.3
Platino	21.37
Rame	8.96
Sughero	0.22-0.26
Terra (valor medio*)	5.52
Tungsteno	19.3
Vetro	2.4-2.8
Zinco	6.9

Figura 1: Densità di riferimento per diversi materiali solidi.